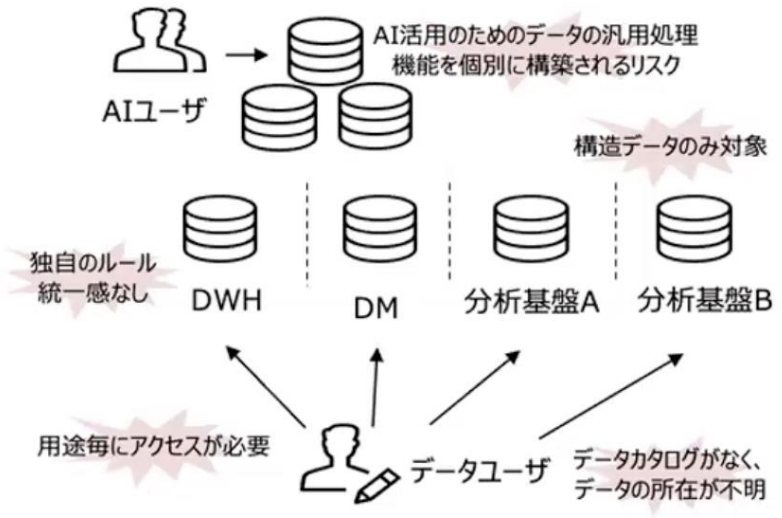
次期JOY構想

(2) 基盤：データ基盤整備の必要性

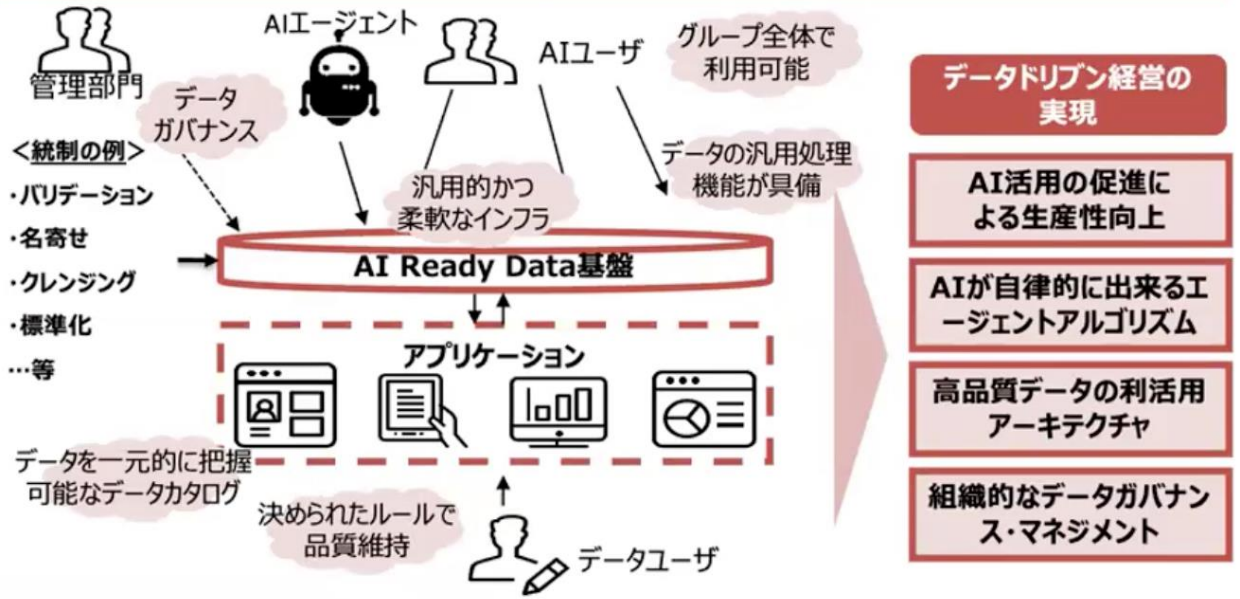
関係者限り

AIの成功には高品質なデータが不可欠である。AI利活用、データドリブン経営実現に向け、各BUによる自律的なAI活用の下支えとなるデータ基盤＝AI Readyデータ基盤の構築が必要となる。

AS-IS(AI Readyでない状態)



TO-BE (AI Readyな状態)



現状の課題

- 決められたルールで**データを一元管理できていない**
- **データカタログがなく**データを一元俯瞰できない
- 参照先ごとに**データの粒度・鮮度が異なる**
- システム**横断のデータ連携が困難**
- 扱えるデータが**構造データのみ**
- AIが意味理解するために**データを汎用処理する環境がない**

- **決められたルールでデータが管理**されている（データガバナンス・データセキュリティ）
- **一元的なデータカタログが提供**されており、ユーザがデータの格納先を把握できる（データ管理）
- **データ粒度・鮮度が一元的に管理**されている（データ品質管理）
- **システム・グループ会社横断でデータが統合管理**されている（データ統合）
- **柔軟なインフラ構成**で、技術の進歩に対応できる（データアーキテクチャ）
- **データを汎用処理する環境が構築**され、AIが効率的にデータ活用できる状況（AI活用）

次期JOYで実現する効果

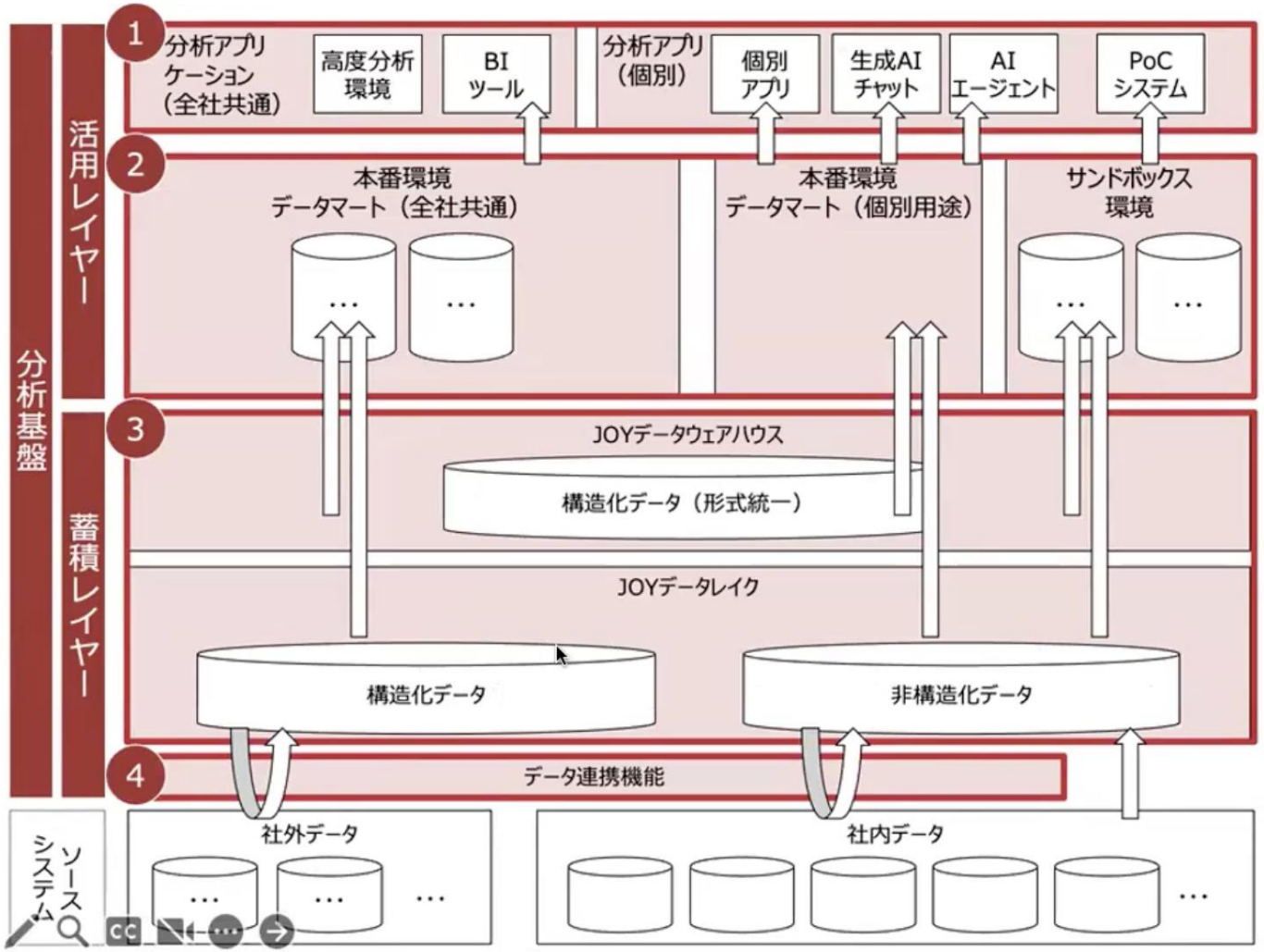
現状の属人的・サイロな点から総合的・標準化された面に変え、データドリブン経営を実現する基盤である

【Before】現状（属人的・サイロ化）		【After】次期JOY（統合的・スケーラブル）
スクラッチ開発 (分断・複雑化によるコスト増)	データ連携	コネクタ / 仮想化技術 (スマートな結合・高効率連携)
不明確・ブラックボックス	データ可視性	データカタログ化 (メタ情報による意味の理解)
セキュリティ制限 により限定的	Shift	AIエージェントと連携可能 (拡張性の高いプラグイン機構)
構造化データのみ	データ種別	マルチモーダル (文書、画像、音声、動画等)
部門別乱立 (サイロ化された小さなDB群)	RAG環境	汎用・統合ベクトルDB (強固な中央コアインフラ)

(2) 基盤：AI Readyデータ基盤（次期JOY）コンセプト

関係者限り

次期JOY構想として多様なユースケースでの利用を見込み、利用目的やレイヤーで適切に分離され、ガバナンスが効いた基盤を目指す。



1 多様なユースケースでの活用

- 分析、BI、生成AI、AIエージェントなどのアプリケーションでの利用をユースケースとして想定

2 利用目的に応じた環境利用

- データ利活用の目的に応じ、全社共通/個別用途向けのデータマートを使い分ける
- サンドボックス環境を用意し、PoC利用などが行えるようにする

3 蓄積レイヤーと活用レイヤーの分離

- ソースシステムから連携されたデータを格納
- 構造化・非構造化データどちらも利用可能

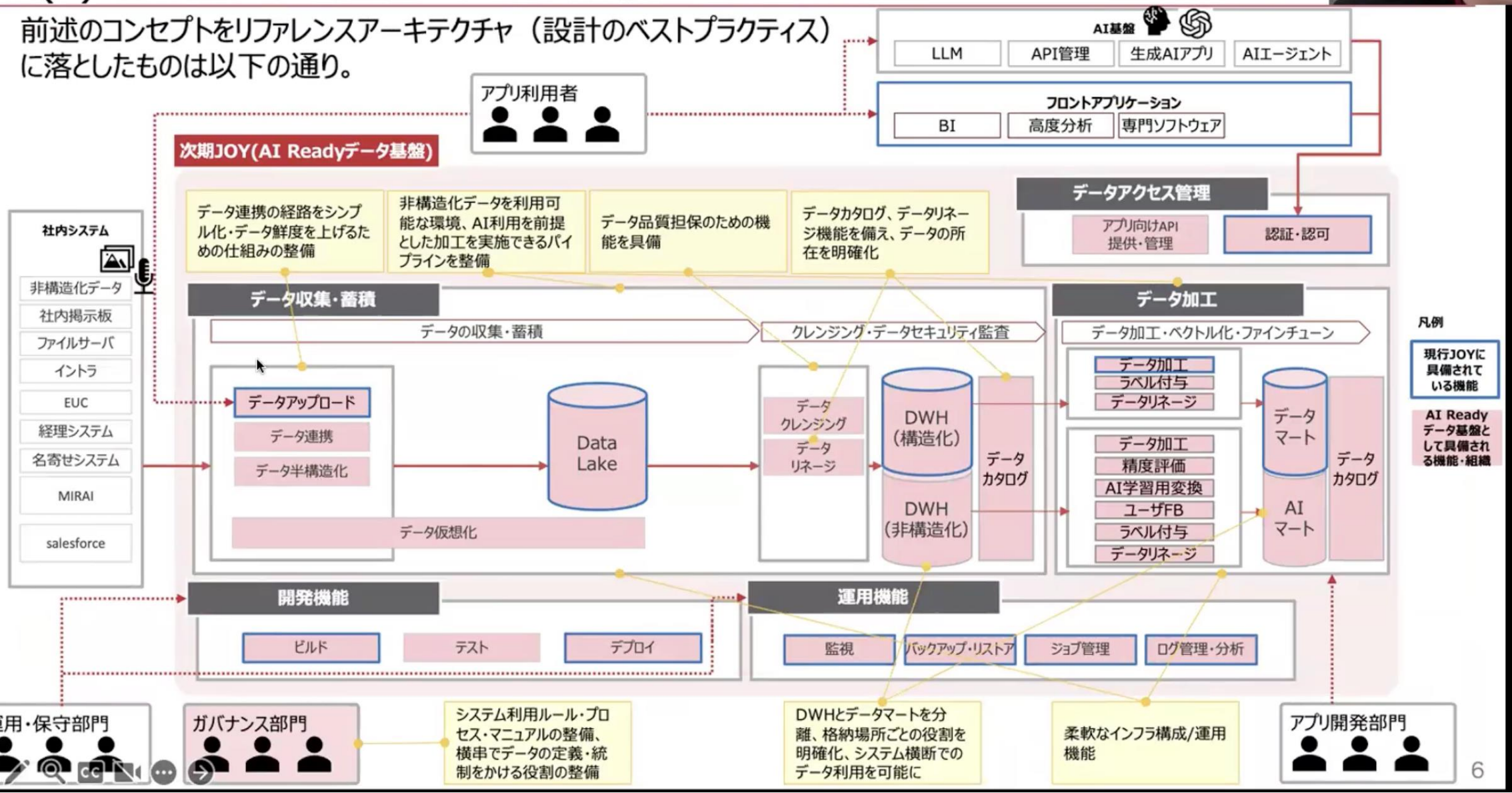
4 多様なソースシステムとの連携を容易に

- 仮想化によるデータ保持コスト削減、SSOTの実現
- ソースシステムとのコネクタを備えるなど、多様なデータソースとの連携を容易にする

(2) 基盤：リファレンスアーキテクチャ概要

関係者限り

前述のコンセプトをリファレンスアーキテクチャ（設計のベストプラクティス）に落としたものは以下の通り。



AI Readyデータ基盤の主たる機能

AI Readyデータ基盤で具備する機能によりAIエージェントの自律実行が可能となる

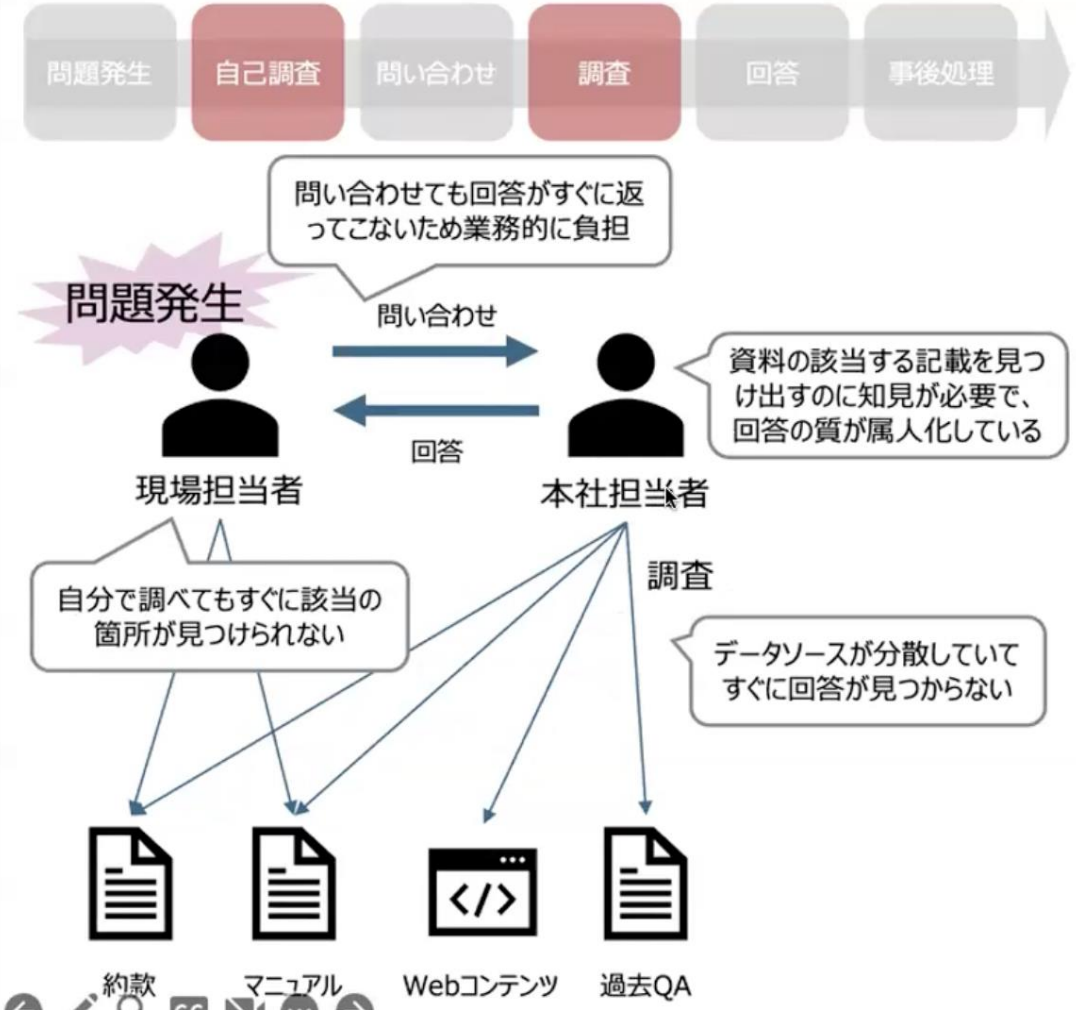
AIエージェントの自律実行
（業務自律実行のスケール / 根拠付き回答の安定化）

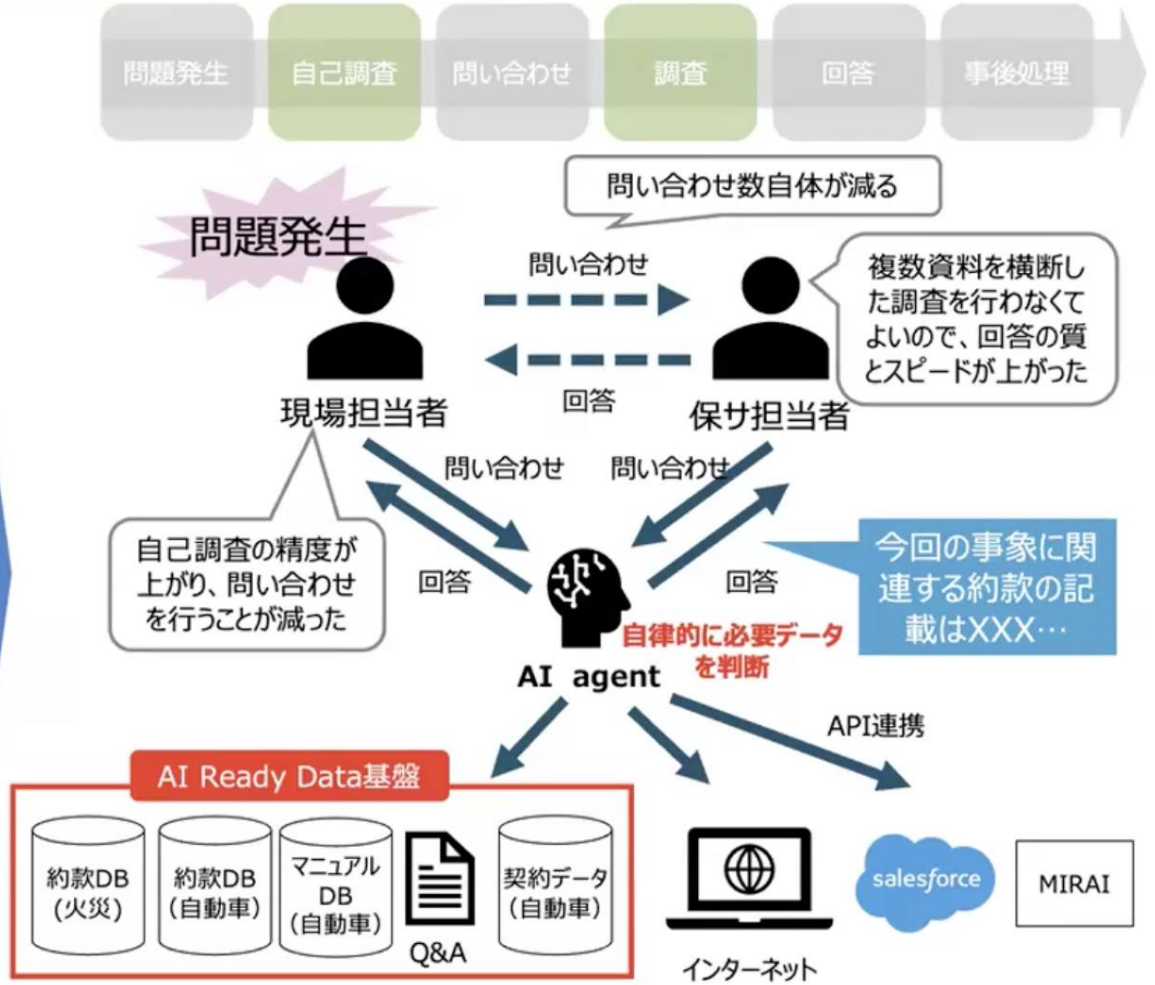
基盤機能 1: データ標準化	基盤機能 2: 検索・更新・評価の高度化	基盤機能 3: HITL + LLM as a Judge	基盤機能 4: セマンティック理解	基盤機能 5: ガードレール
徹底した構造・非構造・半構造データの統合と安全な参照状態の確立	ベクトル検索、チャンク戦略、エンリッチ、継続的データ更新	人＋AIによる品質評価・AIOpsフィードバックループ	単語ではなくビジネス構造・因果関係・KPIのつながりの理解	個人情報の匿名化、アクセス制御、AI倫理監査・説明責任対応

(2) 基盤：想定ユースケース

関係者限り

AI Readyデータ基盤は、社内データ（約款、マニュアルなど）をAIで活用できる戦略的なアセットに変換する基盤であり、AI効果を発現するための重要なファクターとなる。

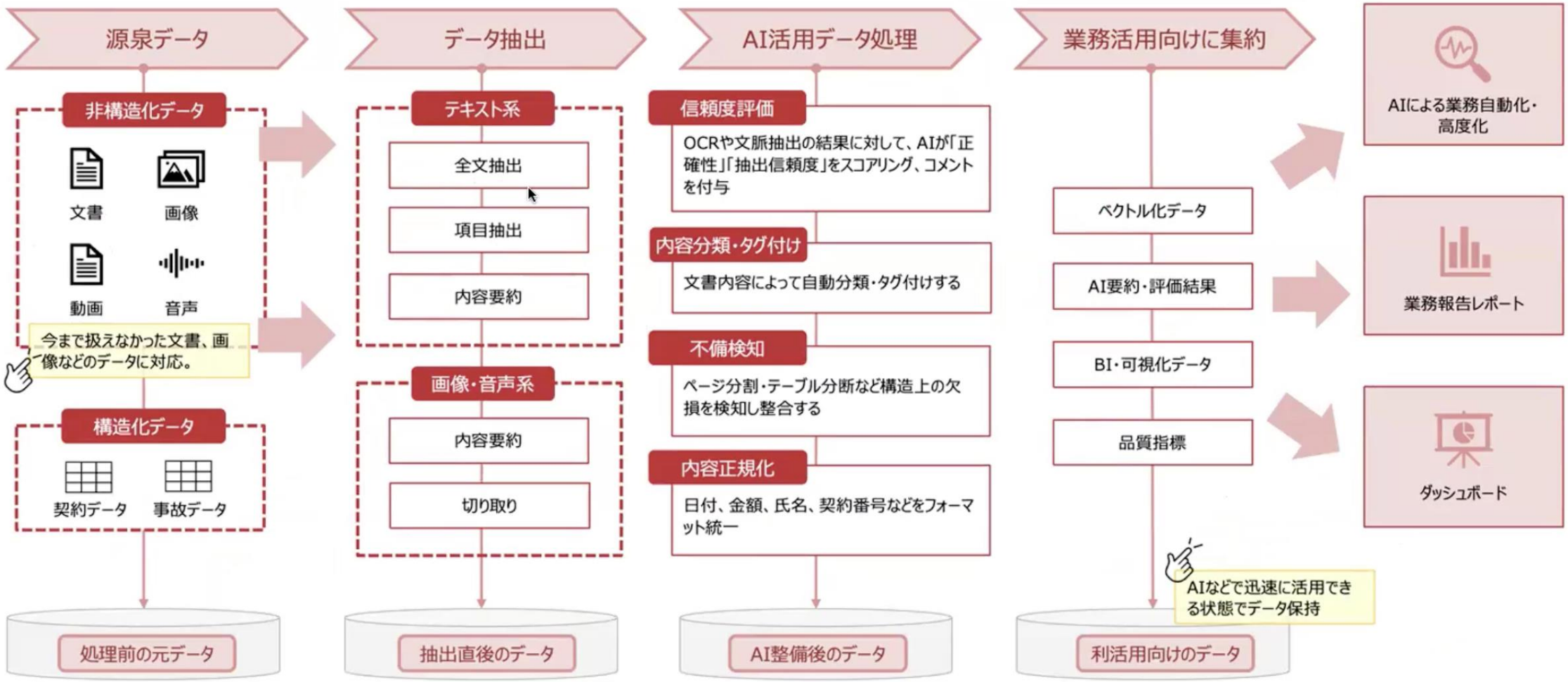




(2) 基盤：想定ユースケース

関係者限り

今まで対応が困難であった文書や画像などのデータ活用が可能となり、ユースケースの拡大が見込まれる。またAI Readyなデータを事前に準備することでアプリケーション実装を効率化することに寄与する。



(2) 基盤：AI Readyなデータ生成の技術検証概要

関係者限り

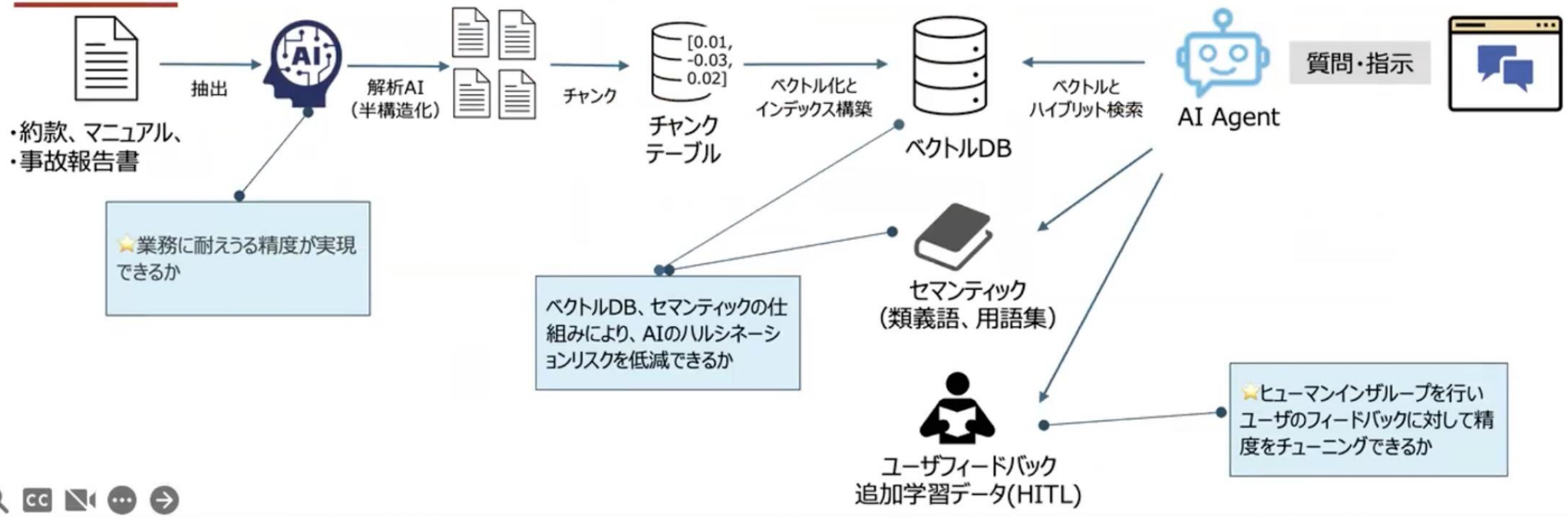
PoC 目的

- 非構造化データをAI活用する技術のフィージビリティ検証
- 非構造化データの活用する動線を基盤として確保可能か確認

PoC 結果概要

- 通常のテキストであれば高い確率で問題ない。複雑な図表等はAI(OCR機能)にて誤読するケースが存在。手書きは精度が若干低減。
- 誤読するケースにおいても、ベクトルDBにて関連性を持たせる、ユーザFBにより追加学習を与える、図表の意味をAIで解説させるなどの施策により、**一定程度実務に耐えうる水準まで精度を高める仕組みを構築できることを確認。**

PoC検証イメージ



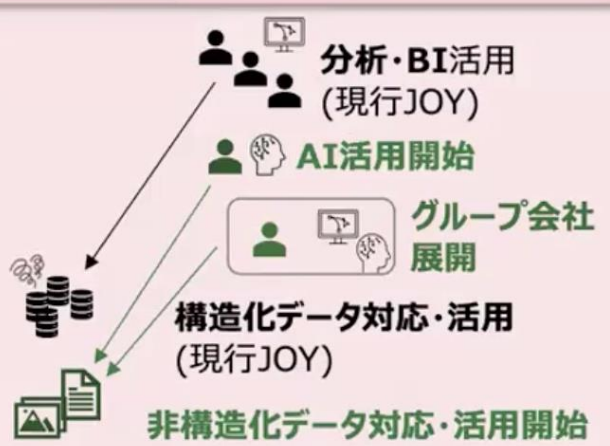
(2) 基盤：ロードマップ

関係者限り

非構造データをAI Readyな状態にするための環境構築から開始、2027年度に現行JOYの構造化データ整備を順次実施し、新グループデータ活用プラットフォームとしての利用を想定

AI Readyな状態へ(非構造データ活用)

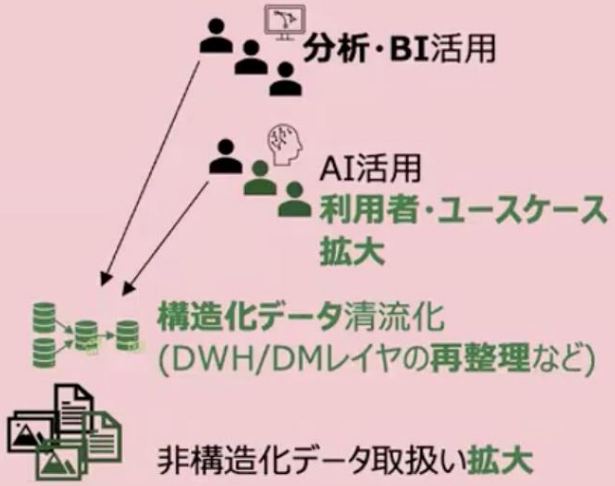
Step1：2026年度



- 非構造データ活用：AI活用待ったなしのスピード感に対応すべく、共通的に構造化データをAI Readyな状態へ変換・蓄積できる仕組みを導入
- データ管理・ガバナンス機能：データカタログ・リネージ機能などデータ管理・ガバナンスに必要な機能も実装
- SJ、および（要望に応じた）一部グループ会社に試行展開

構造化データの活用(JOYの清流化)

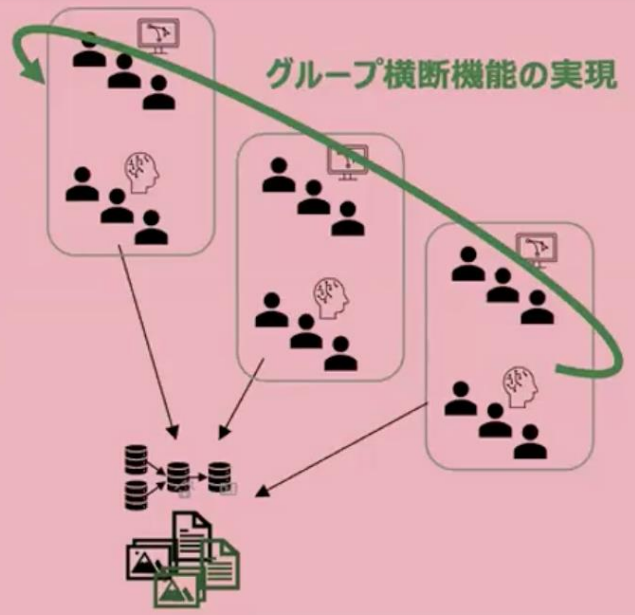
Step2：2027年度



- Step1に加え、
  構造化データ活用：JOYが保持する構造化データをDWH/DMレイヤー等を意識した整理された状態へ改善し、現状よりガバナンスが効いた状態とする。
- AI利用拡大：並行して扱う非構造化データを拡大し、AI活用ユースケース、利用ユーザの拡大をめざす

活用拡大(グループ本格展開)

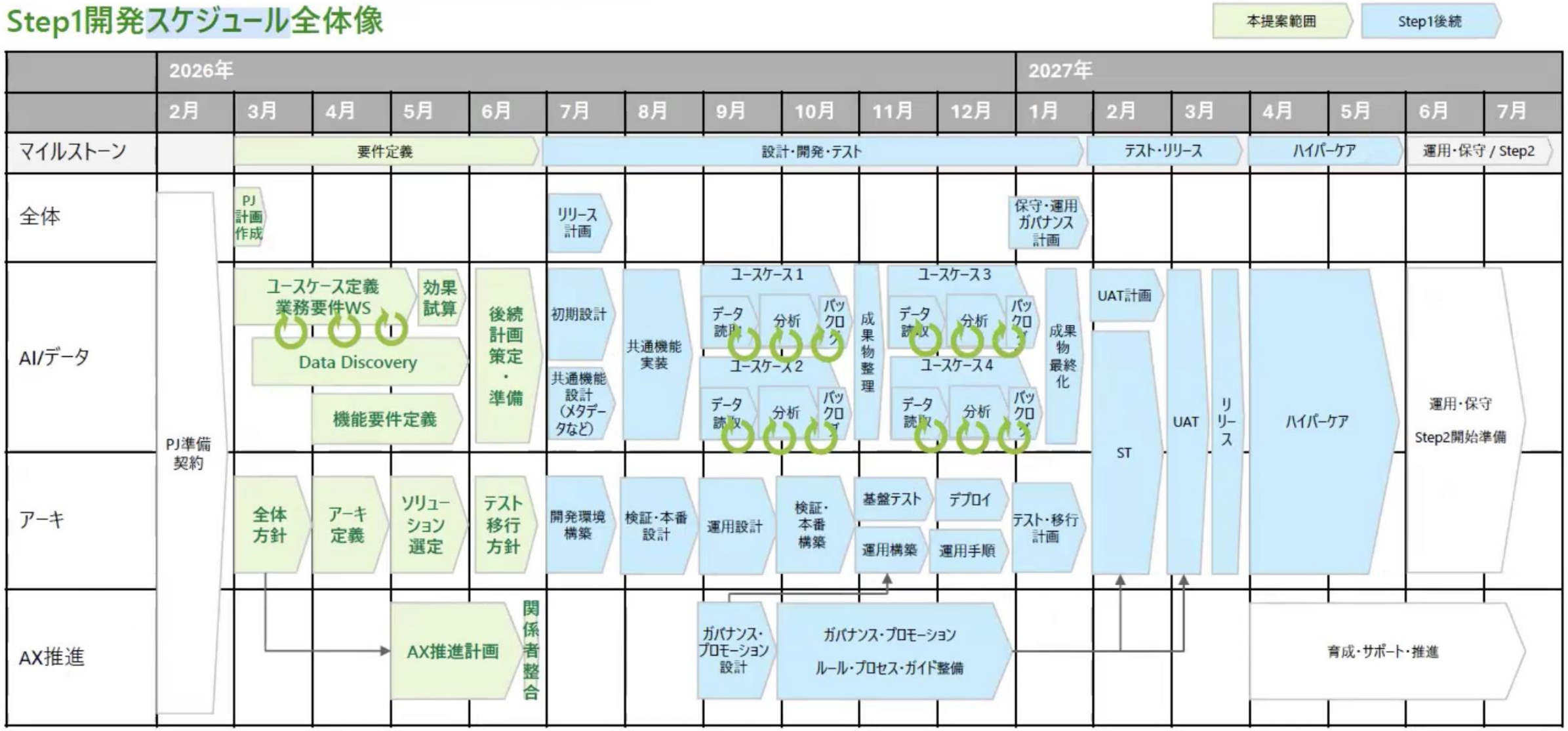
Step3： 2028年度以降



- Step2に加え、
  Sompoグループ全体への拡大：グループ横断機能（データシェアリング、名寄せ等）を具備し、Sompoグループ全体への利用拡大を図る

Step1開発スケジュール（想定）を以下に示します

Step1開発スケジュール全体像



© 2026. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.